

ANTEPROYECTO - Aplicación multiplataforma
para la gestión digital del mantenimiento de vehículos
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma - Online

Álvaro Fco. Medina Rodriguez

Luz María Álvarez Moreno

ÍNDICE

1. Introducción y contexto.....	4
2. Justificación del proyecto.....	4
3. Descripción general de la aplicación.....	6
4. Alcance del proyecto.....	7
5. Usuarios del sistema.....	8
6. Tecnologías previstas.....	8
7. Viabilidad del proyecto.....	9
8. Planificación inicial.....	9
9. Conclusiones del anteproyecto.....	9

1. Introducción y contexto

De un tiempo a esta parte hemos visto como muchas industrias tradicionales han iniciado su transformación hacia el mundo digital, aunque ciertos sectores se han quedado algo atrasados, o ni siquiera se han planteado el cambio. Hablamos, en este caso, del mantenimiento de vehículos, cuyo seguimiento se hace de forma poco estructurada, ya que cada taller y cada propietario es un mundo: Desde los más tradicionales que siguen con el papel (ya sean facturas, anotaciones en el libro de mantenimiento, etc...), hasta los que empiezan a asomarse a las tecnologías (envío de facturas por medios electrónicos, dueños que hacen seguimientos en aplicaciones de notas, etc...). El tener diversas fuentes de información hace que el seguimiento del historial del vehículo sea complicado, es de ahí de donde nace este proyecto.

En un primer momento el cliente objetivo serán los usuarios particulares, aunque desde un enfoque genérico y escalable, para que en el futuro se puedan incluir nuevos perfiles de usuario y otras funcionalidades avanzadas, sin afectar en demasía a la arquitectura.

Este proyecto propone una aplicación multiplataforma (web y app móvil) para que actúe como un libro digital de intervenciones donde tener una relación completa, sencilla, accesible y organizada de éstas. Al centralizarlo todo en un solo lugar, se simplifica también el seguimiento en caso de tener varios vehículos, sin importar de qué tipo sean, y permite añadir operaciones realizadas fuera de talleres, para tener un mejor respaldo en caso de una potencial venta futura del vehículo. A todo esto se suma también que hay profesionales que todavía no disponen de sistemas digitales propios

2. Justificación del proyecto

La principal motivación del proyecto surge de una necesidad real e identificable: Tener un historial completo y centralizado en un solo lugar de todas las intervenciones que se realicen a cualquiera de los vehículos de un hogar, ya sean

en taller o en casa. Ya existen algunas aplicaciones de este estilo, aunque se han detectado diferentes tipos de limitaciones:

- Para vehículos relativamente modernos (10 años o menos aprox).
- Para vehículos de una sola marca.
- Para un único tipo de vehículo.
- Solo permiten la visualización de intervenciones selladas (las incluyen terceras personas), sin incluir costes.
- No se registran todos los tipos de intervenciones.

Este proyecto busca ofrecer una solución más flexible y genérica, permitiendo:

- Registrar diferentes tipos de vehículos, independientemente de marcas, tipologías, etc...
- Introducir intervenciones realizadas tanto en talleres oficiales como en casa por el usuario
- Adjuntar documentación asociada
- Consultar el historial completo, de forma cronológica o por tipología de intervención.

El centrar el proyecto en usuarios particulares permite un alcance realista, en base al nivel y duración del proyecto, pero dejando abiertas diferentes vías para ampliaciones futuras.

	Papel	Adjuntos	App de Notas (GKeep, Notion,...)	Apps Especializadas	ESTE PROYECTO
Acceso Multiplataforma	✗	✓	✓	✓	✓
Facilidad	✗	⚠	⚠	✓	✓

Organización					
Búsqueda rápida info	✗	✗	⚠	✓	✓
Historial completo	⚠	⚠	⚠	⚠	✓
Múltiples vehículos (y tipos)	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	⚠ ⚠	✓ ✓

*LEYENDA: ✓ Lo tiene / ⚠ Depende de como lo organices / ✗ No lo tiene

3. Descripción general de la aplicación

La aplicación va a usar la misma lógica de negocio y backend tanto en entorno web como en las aplicaciones móviles. El flujo, cumpliendo con los requisitos funcionales, será:

1. Registro/Inicio de sesión por parte del usuario
2. CRUD de vehículos registrados a nombre del usuario
3. Dentro de la ficha de cada vehículo:
 - a. Acceder a los datos completos de vehículos
 - b. Historial completo de intervenciones realizadas en orden cronológico inverso (más recientes primero)
4. CRUD de intervenciones por cada vehículo.

El diseño genérico permite registrar gran variedad de vehículos (coches, motos, furgonetas, camiones, vehículos de movilidad personal, etc...), lo que hace la aplicación adecuada para cualquier tipo de usuario, sin complicar posibles ampliaciones futuras.

También se añadirán medidas de seguridad básica para el acceso, permitiendo la persistencia de datos (Base de Datos SQL), UX/UI claro, y documentación completa del sistema.

4. Alcance del proyecto

El proyecto se centra en un MVP (Producto Mínimo Viable) totalmente definido que garantice la viabilidad técnica, temporal y académica dentro del marco del proyecto.

Funcionalidades incluidas:

- Registro y autenticación de usuarios.
- Gestión de vehículos asociados a éstos, soportando diferentes tipos (coches, motos, furgonetas, camiones, bicicletas, vehículos de movilidad personal, etc.).
- Visualización de los vehículos registrados con información básica
- Ficha detallada de cada vehículo (con una plantilla genérica pero adaptada a cada tipo de vehículo).
- Registro manual de intervenciones y mantenimientos:
 - Tipo
 - Fecha
 - Coste (si aplica)
 - Notas
- Opción de adjuntar documentos a las intervenciones (facturas, justificantes, etc...).
- Consulta del historial de intervenciones en orden cronológico.
- Acceso equivalente desde web y aplicación móvil.

Funcionalidades no incluidas:

A la hora de realizar este documento se han considerado las siguientes mejoras para versiones futuras, sin estar cerrado a nuevas ideas, propias o con feedback de los usuarios:

- Gestión de talleres como usuarios del sistema.
- Seguimiento en tiempo real del estado de reparaciones.
- Notificaciones automáticas.
- Firma digital avanzada.

- Integraciones con sistemas externos (fabricantes, Dirección General de Tráfico, Instituciones, Aseguradoras, etc...).

5. Usuarios del sistema

En esta fase inicial se diferencian dos tipos de usuario:

- Usuario particular: perfil principal del sistema. Registra vehículos y gestiona su historial de mantenimiento.
- Administrador del sistema: encargado de tareas técnicas y de mantenimiento del sistema (perfil interno).

6. Tecnologías previstas

El proyecto se desarrollará usando tecnologías actuales y ampliamente utilizadas, que además son adecuadas para el enfoque multiplataforma.

El proyecto se desarrollará utilizando tecnologías actuales y ampliamente utilizadas, adecuadas al desarrollo multiplataforma:

- Frontend + App Movil: Dart + Flutter
- Backend + Cloud: Supabase (Autenticación de usuarios, API REST automática, almacenamiento de archivos, etc...)
- Bases de datos: PostgreSQL, gestionada a través de Supabase
- Control de versiones: Git/GitHub
- Entornos de desarrollo (IDE): Visual Studio Code (VS Code), usando las extensiones específicas y necesarias para este stack.

Este desarrollo permite que la lógica de negocio sea compartida entre las diferentes plataformas, simplificando el código y por tanto su mantenimiento y escalabilidad.

En el caso de las aplicaciones móviles se testearán usando emuladores, para poder justificar y demostrar el buen funcionamiento multiplataforma.

7. Viabilidad del proyecto

- El alcance del proyecto está claramente delimitado
- Las tecnologías son conocidas y asumibles con el nivel del ciclo formativo.
- Arquitectura Cliente-Servidor basada en API REST.
- La estructura del sistema permite una implementación progresiva.
- El enfoque modular facilita las ampliaciones futuras.

La estructura planteada es fácilmente trasladable a todos los diagramas necesarios (Entidad-Relación, Casos de uso, etc...), lo cual facilita la documentación para la memoria.

8. Planificación inicial

El desarrollo del proyecto tiene fases claramente definidas, que seguirán la metodología iterativa (por fases):

- Análisis previo y diseño.
- Definición de requisitos.
- Diseño de diagramas.
- Desarrollo Backend.
- Desarrollo Frontend (Web y apps móviles)
- Pruebas y documentación final.

La planificación detallada y la cronografía se desarrollarán y detallarán en fases posteriores del proyecto.

9. Conclusiones del anteproyecto

Este anteproyecto define una app realista, útil, y alineada con los objetivos del Ciclo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. El enfoque escogido permite demostrar las competencias para cubrir todo el ciclo de vida del desarrollo de un producto final, ya que cubre además del desarrollo en sí, el análisis

previo, las fases de diseño y documentación, manteniendo un alcance adecuado para el tiempo que hay que destinar a la elaboración del proyecto.